

RRS Route Editor Math

Авилкин Николай

30 сентября 2026 г.

Содержание

1	Нормализация координат мыши	3
2	Мировые координаты мыши	3
3	Параметрическое уравнение прямой	3
4	Пересечение прямой и плоскости	4
5	Пересечение прямой и цилиндра	5
6	Пересечение прямой и конуса	6

1 Нормализация координат мыши

В VSG диапазон координат мыши:

$x : [0; windowWidth]$

$y : [0; windowHeight]$

Чтобы сконвертировать их к нормализованным координатам $[-1.0; 1.0]$, проводим следующие трансформации:

$$\begin{aligned} xNorm &= \frac{x}{windowWidth} * 2.0 - 1.0 \\ yNorm &= \frac{y}{windowHeight} * 2.0 - 1.0 \end{aligned} \quad (1)$$

2 Мировые координаты мыши

Чтобы математически определить точку пересечения мыши с объектами сцены, нам необходимо получить луч, исходящий из мировых координат мыши вглубь сцены.

Для этого нормализуем координаты мыши и добавляем к ним компонент Z (глубину): обычно 0.0 для начала луча и 1.0 для точки, которая глубже/дальше относительно камеры и помогает определить направление луча.

Потом последовательно умножаем полученные 3D-векторы (экранные координаты) на обратную матрицу проекции и на обратную матрицу вида. Получаем 2 точки в мировых координатах, которые как раз и образуют луч, который понадобится нам в дальнейших расчетах.

3 Параметрическое уравнение прямой

Для последующих расчётов будет удобно представлять нашу прямую (луч от мыши) в следующем виде:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_x t \\ y = y_0 + a_y t \\ z = z_0 + a_z t \end{cases} \quad (2)$$

где $\vec{a}$ - это направляющий вектор, а t - это вещественный параметр (при нормализованном векторе $\vec{a}$ это длина отрезка от начала луча до точки пересечения).

4 Пересечение прямой и плоскости

Мы будем рассчитывать пересечение с плоскостью, заданной точкой, лежащей на ней (обычно положением гизмо) и вектором нормали $\vec{n}$ (обычно направлением камеры).

Уравнение плоскости, проходящей через точку $G(G_x; G_y; G_z)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}(n_x; n_y; n_z)$, выражается формулой:

$$n_x(x - G_x) + n_y(y - G_y) + n_z(z - G_z) = 0 \quad (3)$$

Назовём начало луча точкой $M(x_0; y_0; z_0)$.

Подставим в это уравнение наши x , y и z из параметрического уравнения прямой, сократим и выразим t :

$$\begin{aligned} n_x(x_0 + a_xt - G_x) + n_y(y_0 + a_yt - G_y) + n_z(z_0 + a_zt - G_z) &= 0 \\ n_x a_x t + n_y a_y t + n_z a_z t &= -n_x x_0 + n_x G_x - n_y y_0 + n_y G_y - n_z z_0 + n_z G_z \\ t(\vec{n} \cdot \vec{a}) &= \vec{n} \cdot \vec{G} - \vec{n} \cdot \vec{M} \\ t &= \frac{\vec{n} \cdot \vec{G} - \vec{n} \cdot \vec{M}}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \end{aligned} \quad (4)$$

Подставляем t в параметрическое уравнение и получаем необходимую нам точку пересечения.

5 Пересечение прямой и цилиндра

Рассмотрим цилиндр, направленный вдоль оси X , центр основания которого расположен в точке $C(C_x; C_y; C_z)$. Радиус - R ; высота - H . Он выражается формулами:

$$\begin{cases} (y - C_y)^2 + (z - C_z)^2 = R^2 \\ C_x \leq x \leq C_x + H \end{cases} \quad (5)$$

Назовём начало луча точкой $M(x_0; y_0; z_0)$.

Подставим в это уравнение наши x , y и z из параметрического уравнения прямой, доведём до квадратного уравнения:

$$\begin{aligned} (y_0 + a_y t - C_y)^2 + (z_0 + a_z t - C_z)^2 &= R^2 \\ y_0^2 + a_y^2 t^2 + C_y^2 + 2y_0 a_y t - 2y_0 C_y - 2a_y t C_y \\ + z_0^2 + a_z^2 t^2 + C_z^2 + 2z_0 a_z t - 2z_0 C_z - 2a_z t C_z &= R^2 \\ t^2(a_y^2 + a_z^2) + t(2y_0 a_y - 2a_y C_y + 2z_0 a_z - 2a_z C_z) \\ + 1(y_0^2 + C_y^2 - 2y_0 C_y + z_0^2 + C_z^2 - 2z_0 C_z - R^2) &= 0 \\ t^2(a_y^2 + a_z^2) + t(2(a_y(y_0 - C_y) + a_z(z_0 - C_z))) \\ + 1((y_0 - C_y)^2 + (z_0 - C_z)^2 - R^2) &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Обозначим $y_0 - C_y$ и $z_0 - C_z$ как V_y и V_z соответственно, тогда уравнение приобретёт следующий вид:

$$t^2(a_y^2 + a_z^2) + t(2(a_y V_y + a_z V_z)) + 1(V_y^2 + V_z^2 - R^2) = 0 \quad (7)$$

Решаем квадратное уравнение и находим t :

$$\begin{aligned} A &= a_y^2 + a_z^2 \\ B &= 2(a_y V_y + a_z V_z) \\ C &= V_y^2 + V_z^2 - R^2 \\ D &= B^2 - 4AC \\ t_{1,2} &= \frac{-B \pm \sqrt{D}}{2A} \end{aligned} \quad (8)$$

Подставляем эти $t_{1,2}$ в параметрическое уравнение и получаем 2 точки пересечения.

Из них берём ту, которая неотрицательная (не сзади от камеры), минимальную (ближе к камере) и соответствует второму неравенству ($C_x \leq x \leq C_x + H$).

Формулы для остальных осей получаются циклической перестановкой (x, y, z) и (a_x, a_y, a_z) .

6 Пересечение прямой и конуса

Рассмотрим конус, направленный вдоль оси X , центр основания которого расположен в точке $C(C_x; C_y; C_z)$. Радиус - R ; высота - H . Он выражается формулами:

$$\begin{cases} (y - C_y)^2 + (z - C_z)^2 = (R \frac{C_x + H - x}{H})^2 \\ C_x \leq x \leq C_x + H \end{cases} \quad (9)$$

Назовём начало луча точкой $M(x_0; y_0; z_0)$.

Заранее обозначим $\frac{R^2}{H^2}$ как U .

Подставим в это уравнение наши x , y и z из параметрического уравнения прямой, доведём до квадратного уравнения:

$$(y_0 + a_y t - C_y)^2 + (z_0 + a_z t - C_z)^2 = U(C_x + H - x_0 - a_x t)^2$$

$$\begin{aligned} & y_0^2 + a_y^2 t^2 + C_y^2 + 2y_0 a_y t - 2y_0 C_y - 2a_y t C_y \\ & + z_0^2 + a_z^2 t^2 + C_z^2 + 2z_0 a_z t - 2z_0 C_z - 2a_z t C_z \\ = & U(C_x^2 + H^2 + x_0^2 + a_x^2 t^2 + 2C_x H \\ & - 2C_x x_0 - 2C_x a_x t - 2H x_0 - 2H a_x t + 2x_0 a_x t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & t^2(a_y^2 + a_z^2 - U a_x^2) \\ & + t(2y_0 a_y - 2a_y C_y + 2z_0 a_z - 2a_z C_z + 2U C_x a_x + 2U H a_x - 2U x_0 a_x) \\ & + 1(y_0^2 + C_y^2 - 2y_0 C_y + z_0^2 + C_z^2 - 2z_0 C_z \\ & - U C_x^2 - U H^2 - U x_0^2 - 2U C_x H + 2U C_x x_0 + 2U H x_0) = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

$$\begin{aligned} & t^2(a_y^2 + a_z^2 - U a_x^2) \\ & + t(2(a_y(y_0 - C_y) + a_z(z_0 - C_z) + U a_x(C_x + H - x_0))) \\ & + 1((y_0 - C_y)^2 + (z_0 - C_z)^2 - U(C_x + H - x_0)^2) = 0 \end{aligned}$$

Обозначим $C_x + H - x_0$, $y_0 - C_y$ и $z_0 - C_z$, как V_x , V_y и V_z соответственно, тогда уравнение приобретёт следующий вид:

$$\begin{aligned} & t^2(a_y^2 + a_z^2 - U a_x^2) + t(2(a_y V_y + a_z V_z + U a_x V_x)) \\ & + 1(V_y^2 + V_z^2 - U V_x^2) = 0 \end{aligned} \quad (11)$$

Решаем квадратное уравнение и находим t :

$$\begin{aligned} A &= a_y^2 + a_z^2 - U a_x^2 \\ B &= 2(a_y V_y + a_z V_z + U a_x V_x) \\ C &= V_y^2 + V_z^2 - U V_x^2 \\ D &= B^2 - 4AC \\ t_{1,2} &= \frac{-B \pm \sqrt{D}}{2A} \end{aligned} \quad (12)$$

Подставляем эти $t_{1,2}$ в параметрическое уравнение и получаем 2 точки пересечения.

Из них берём ту, которая неотрицательная (не сзади от камеры), минимальную (ближе к камере) и соответствует второму неравенству ($C_x \leq x \leq C_x + H$).

Формулы для остальных осей получаются циклической перестановкой (x, y, z) и (a_x, a_y, a_z) .